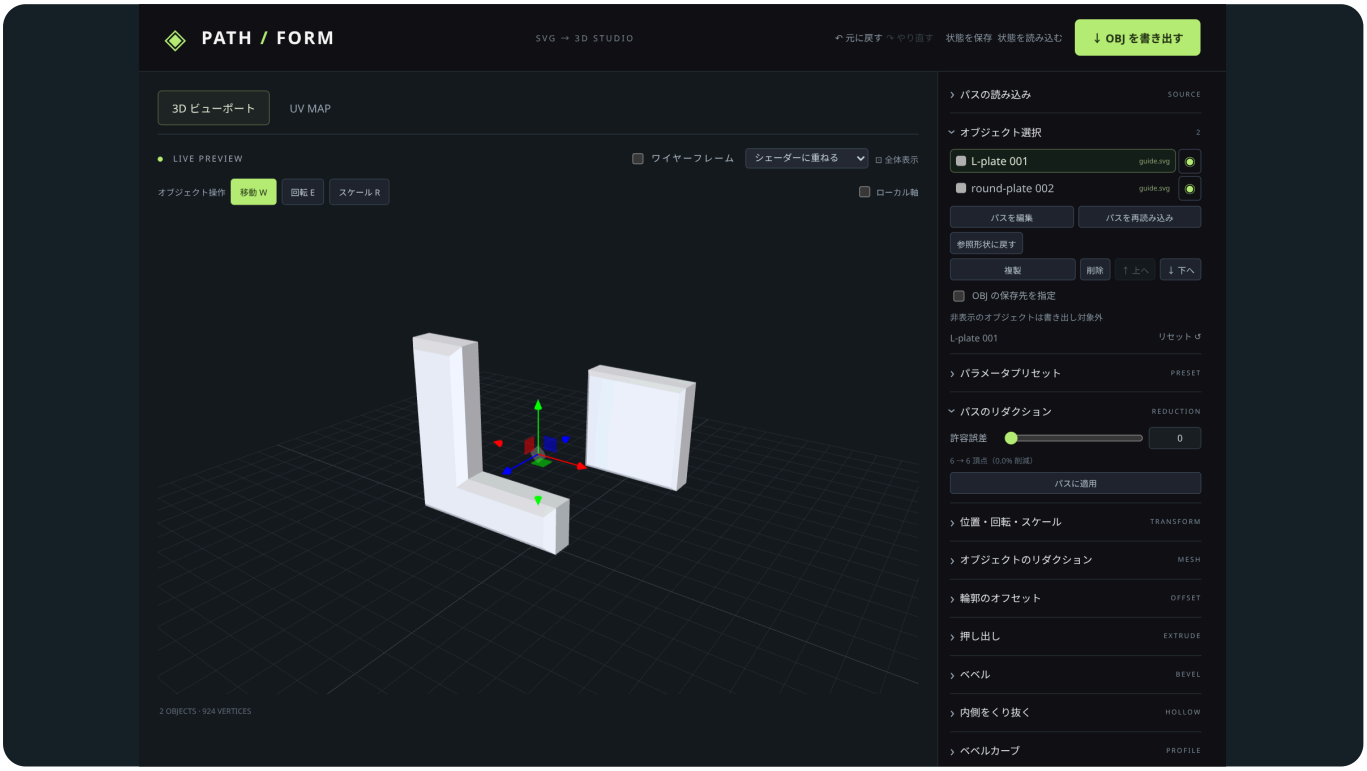
パスから、立体をつくる。

画像でわかる取扱説明書

2026年10月17日版 ／ PCのブラウザで使うダウンロード版



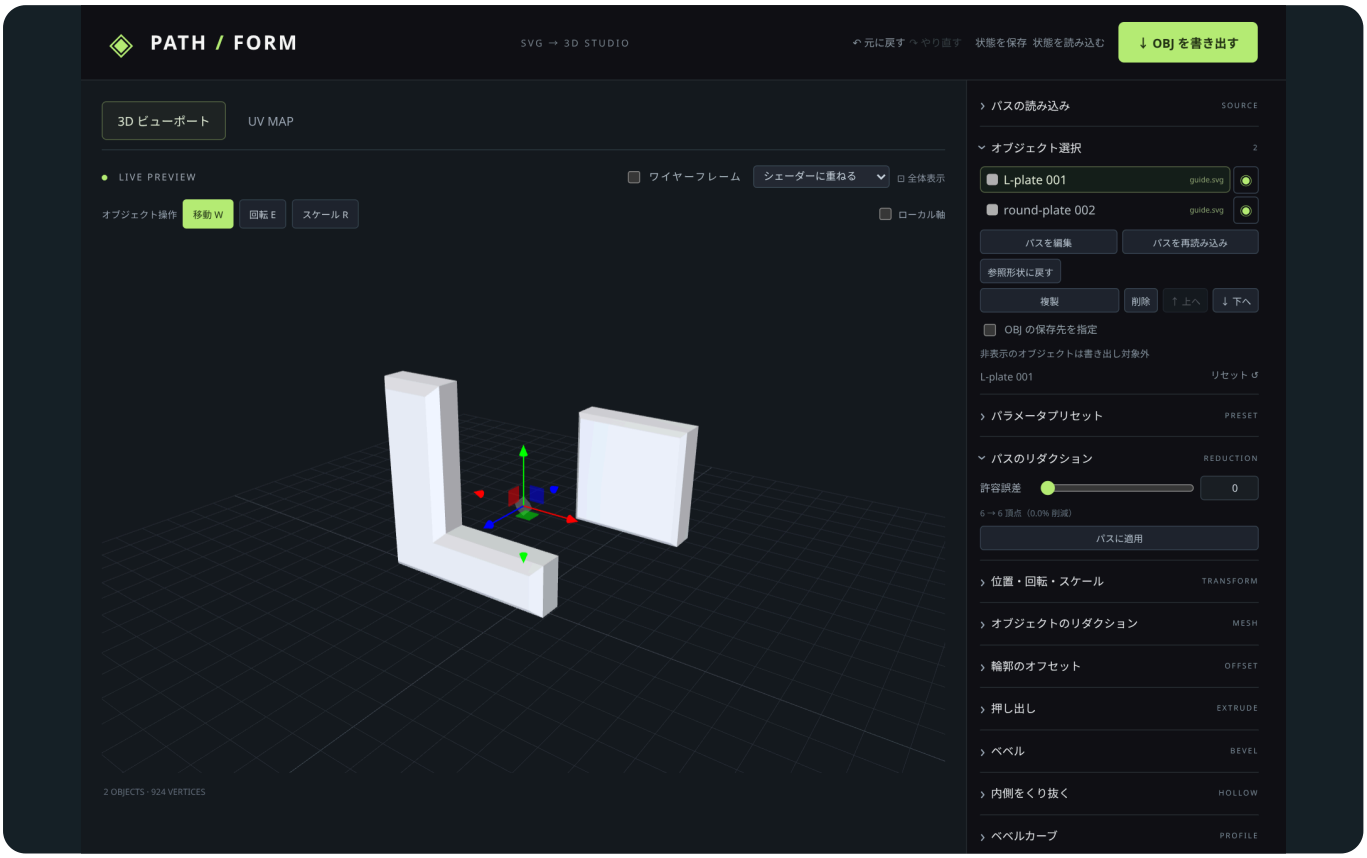
02　はじめに・画面の見方
03　SVGを読み込む
04　オブジェクトを選ぶ・整理する
05　輪郭を整理する・位置を変える
06　押し出しとベベルの基本
07　ベベルカーブを編集する
08　中をくり抜く・メッシュを見る
09　UVを確認・調整する
10　色・金属・透明度を設定する
11　パス調整エディタで修正する
12　状態を保存する・OBJを書き出す
13　設定を使い回す・元SVGを更新する

画面は操作例です。ブラウザやウィンドウの大きさにより表示が異なります。
作業を再開するには「状態を保存」で .pathform を保存してください。

GUIDE 01

はじめに・画面の見方

PATH / FORM は、SVGの輪郭から立体モデルを作るツールです。インストールやターミナル操作は不要です。まずは小さなSVGで、読み込みから保存まで試してみましょう。



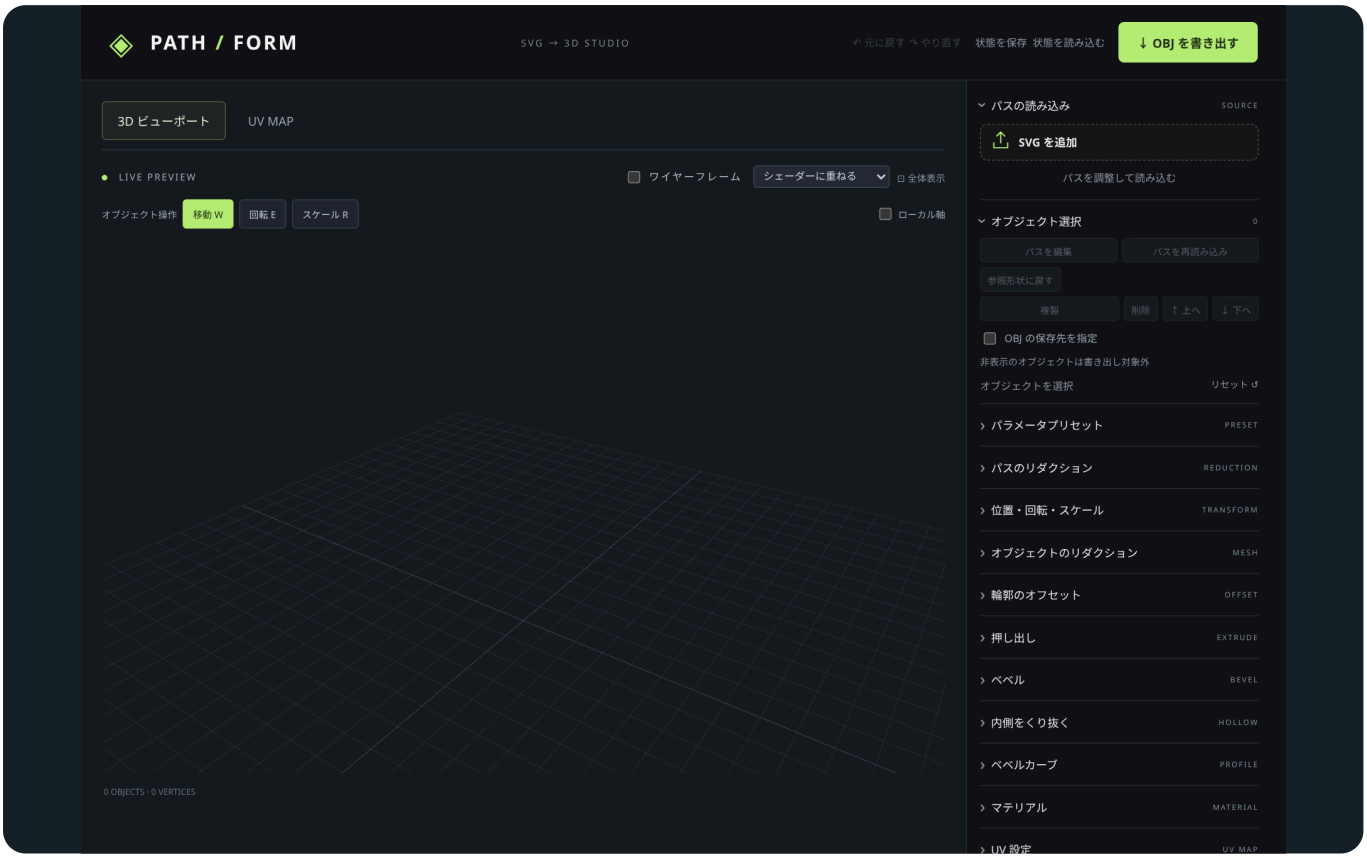
1. ダウンロードしたZIPを展開します。Windowsは右クリックして「すべて展開」、MacはZIPをダブルクリックします。
2. 展開したフォルダーの「PathForm.html」をChromeまたはEdgeで開きます。ZIPの中から直接開かず、先に展開してください。
3. 中央が3D表示、右側が読み込みと設定です。右側の各見出しをクリックすると折り畳めます。
4. 上部の「元に戻す」「やり直す」で操作を取り消せます。「全体表示」でモデルが見える範囲に戻ります。

> 作業の続きは「状態を保存」で残します。HTMLを閉じる前に保存してください。

GUIDE 02

SVGを読み込む

Illustratorなどで作った閉じたパスをSVGで保存して読み込みます。文字はあらかじめアウトライン化してください。.aiファイルの直接読み込みには対応していません。



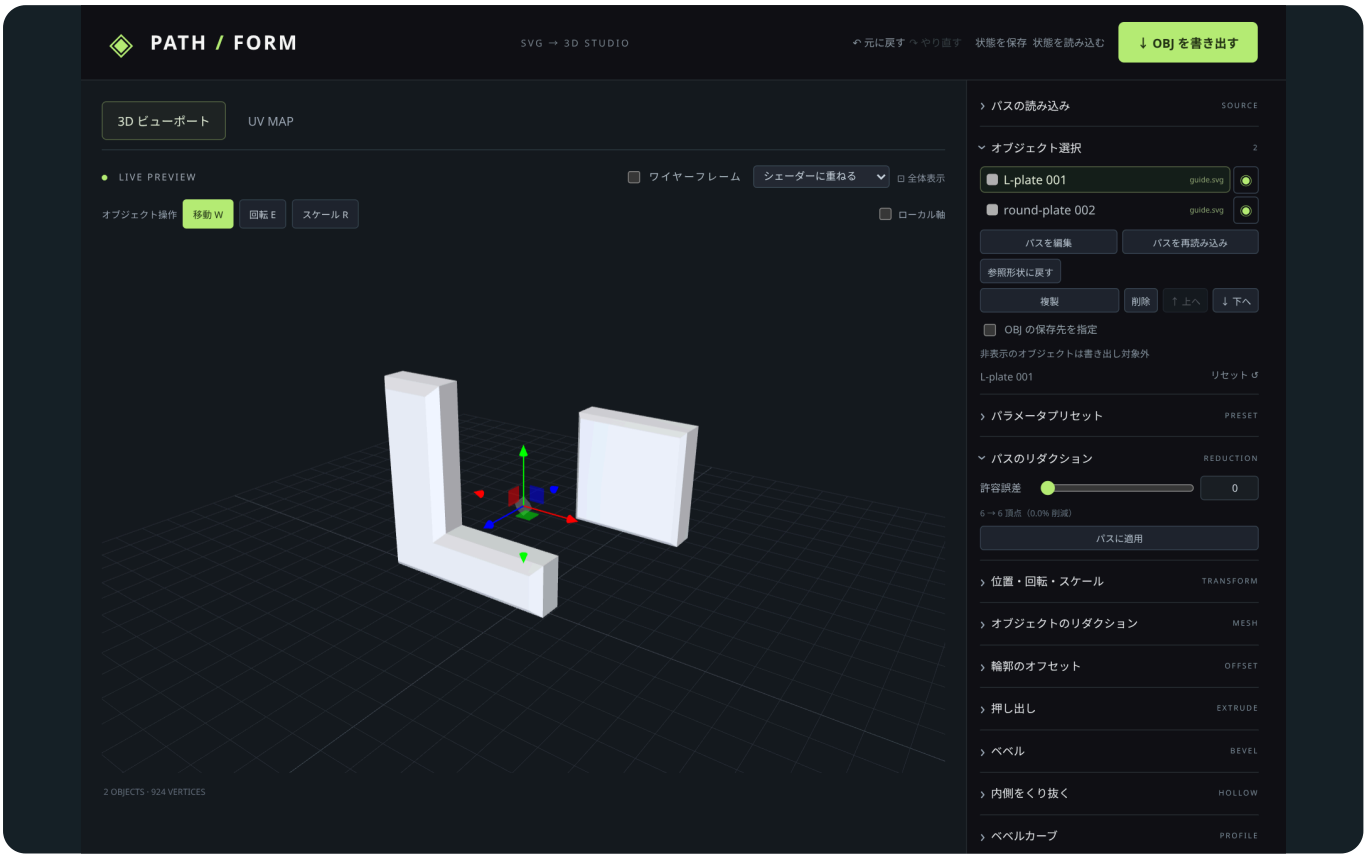
1. 右上の「SVGを追加」を押してファイルを選ぶか、SVGを読み込み枠へドラッグ＆ドロップします。複数ファイルも追加できます。
2. 新しいSVGは現在の作業へ追加されます。SVG内の各パスは別のオブジェクトになり、穴を含む複合パスはまとまって読み込まれます。
3. 新しく追加するSVG全体の中心が原点になります。すでにあるオブジェクトの位置は変わりません。
4. 頂点が多い場合や輪郭に問題がある場合は、案内に従って削減やパス調整を行います。先に調整したいときは「パスを調整して読み込む」を使います。

> 塗りがなくても閉じた輪郭は読み込めます。線の太さは立体の幅にはなりません。

GUIDE 03

オブジェクトを選ぶ・整理する

右側の「オブジェクト選択」で編集対象を選びます。複数選択してから値を変えると、その項目だけを選択中のオブジェクトへまとめて反映できます。



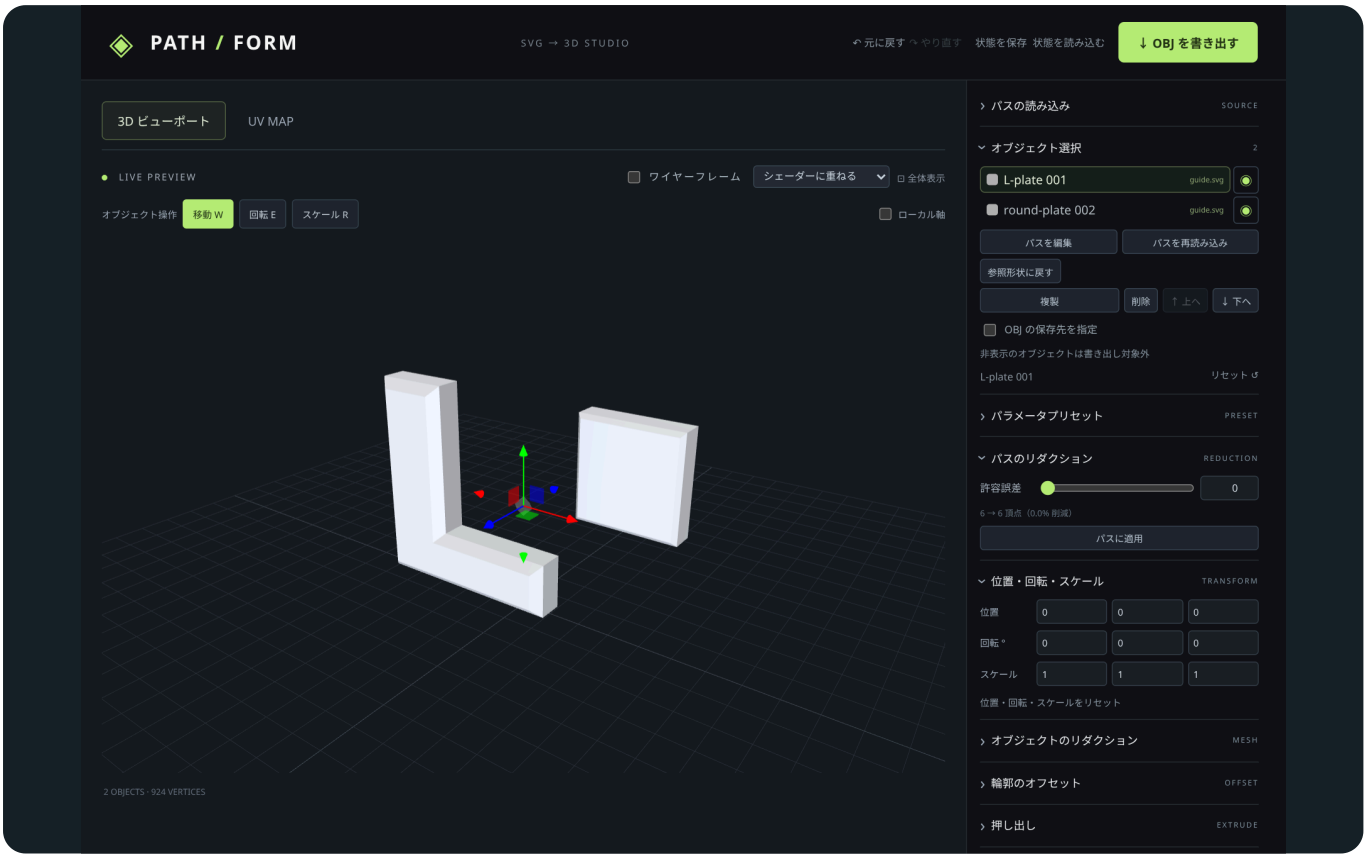
1. 行をクリックして選択します。Ctrl（MacはCmd）を押しながらクリックすると追加・解除、Shiftクリックで範囲選択できます。
2. 名前をダブルクリックすると変更できます。Enterで確定、Escで取り消します。行をドラッグして順番を変更できます。
3. 目のボタンで表示を切り替えます。選択中の行の目を押すと、複数選択した対象をまとめて切り替えます。
4. 「複製」でコピー、「削除」で選択対象を取り除きます。「パスを編集」は輪郭編集、「パスを再読み込み」は元SVGの更新に使います。

> 非表示のオブジェクトはOBJに書き出されません。複数選択時は最後に選んだ対象の値を表示します。

GUIDE 04

輪郭を整理する・位置を変える

「パスのリダクション」は輪郭の頂点を減らし、「オブジェクトのリダクション」は生成したメッシュを軽くします。形が変わりすぎない範囲で少しずつ調整してください。



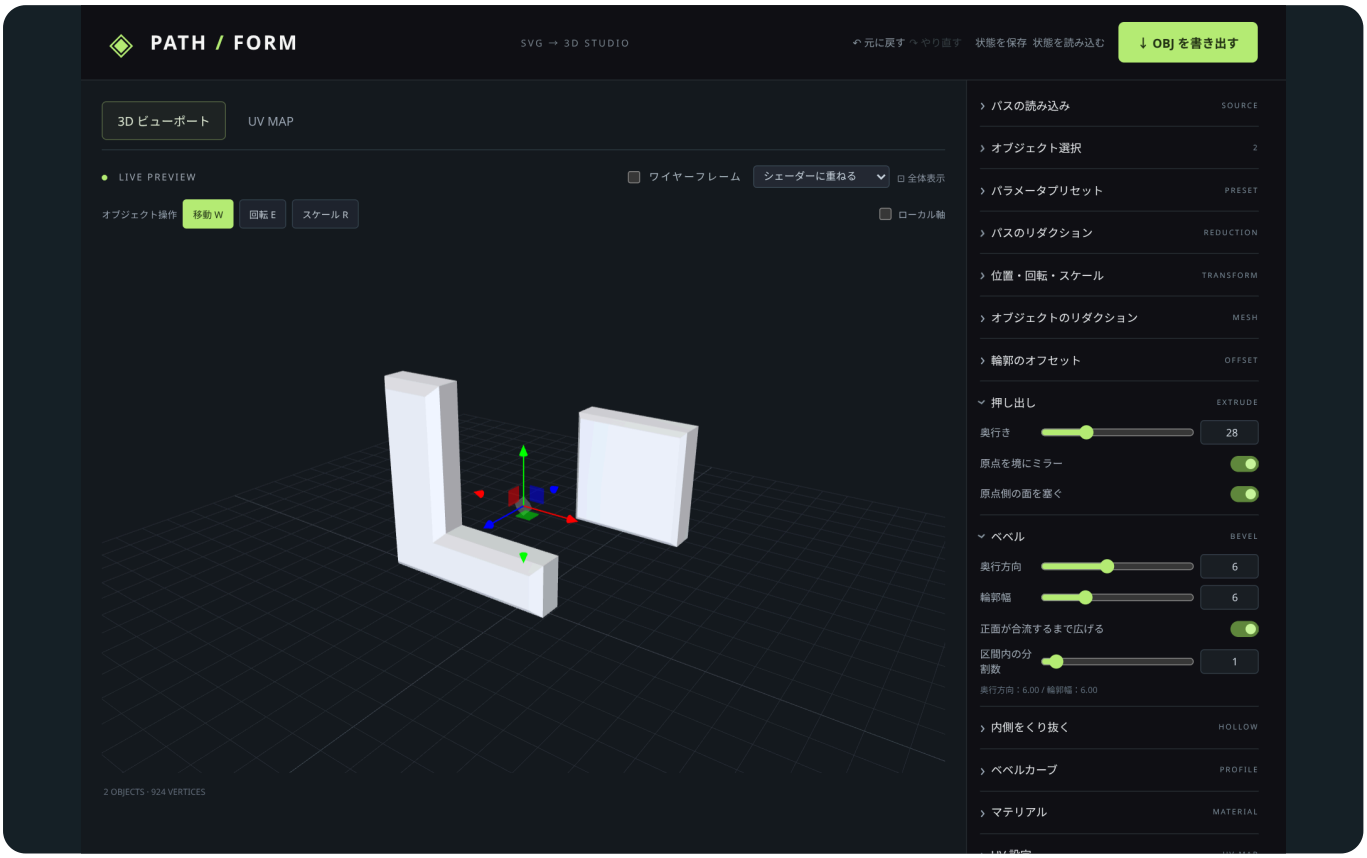
1. 「パスのリダクション」の許容誤差を上げると輪郭の点が減ります。必要なら「パスに適用」で元のパス自体へ反映します。
2. 「輪郭のオフセット」は正の値で外へ、負の値で内へ輪郭を動かします。押し出しの奥行きは維持します。
3. 「位置・回転・スケール」の各行は左からX・Y・Zです。位置は移動量、回転は度、スケールは倍率です。
4. 3D画面の「移動」「回転」「スケール」を選び、矢印・リング・ハンドルをドラッグして操作できます。W／E／Rキーでも切り替えられます。

> 形状を再生成する設定変更では、UV頂点の手動修正が解除される場合があります。UV編集は形状確定後がおすすめです。

GUIDE 05

押し出しとベベルの基本

「押し出し」で厚みを作り、「ベベル」で正面の縁を斜めに削ります。奥行方向と輪郭幅は別々に調整できます。まず小さい値から試してください。



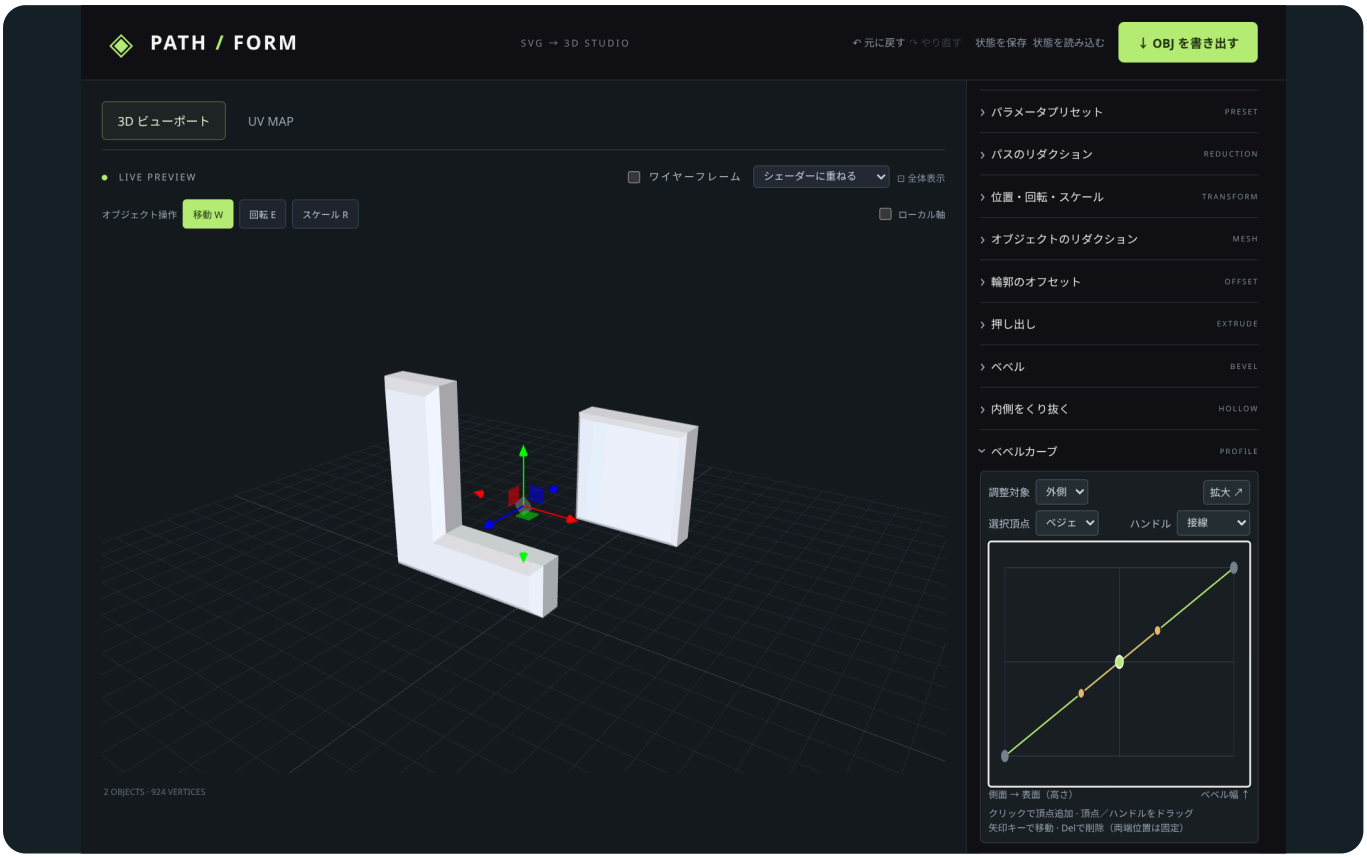
1. 「奥行き」を変更して厚みを決めます。「原点を境にミラー」がオンなら原点の前後に生成します。
2. ミラーをオフにすると片側だけ生成します。「原点側の面を塞ぐ」で原点側の断面を塞ぐか開けるかを選びます。
3. ベベルの「奥行方向」は斜面の深さ、「輪郭幅」は正面から見た斜面の幅です。「正面が合流するまで広げる」で稜線まで幅を広げられます。
4. 「区間内の分割数」はカーブの頂点間に追加する分割数です。0は追加なし、1は間に1本追加です。カーブ頂点の位置にもエッジが入ります。

> ベベル欄の実効値と画面下の警告を確認してください。形状によって指定値より小さく制限されることがあります。

GUIDE 06

ベベルカーブを編集する

「ベベルカーブ」で斜面の断面を調整します。横方向は側面から表面への位置、縦方向はベベルの幅です。「拡大」を押すと大きな画面で編集できます。



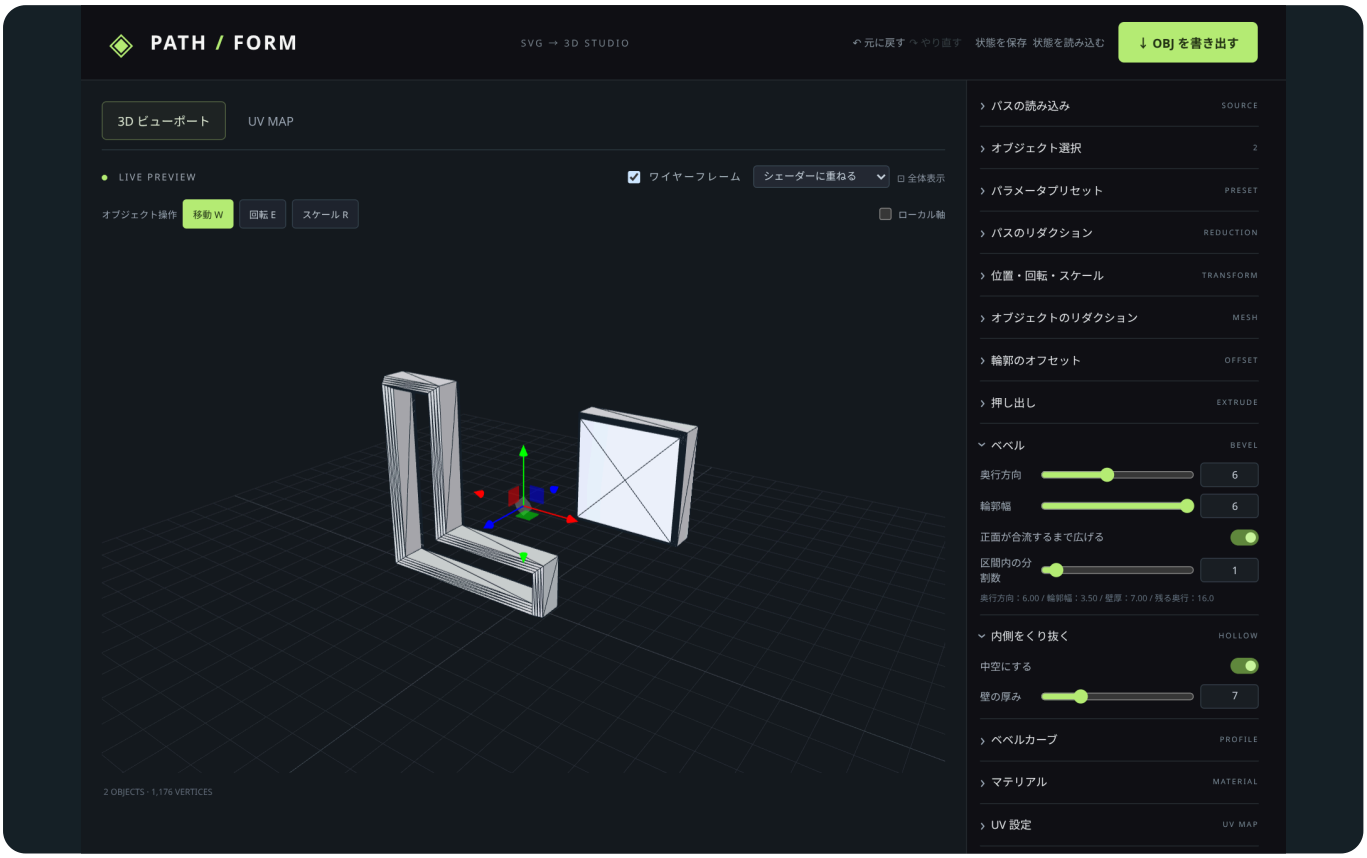
1. 「調整対象」で外側／内側を選びます。中抜き時の外側と内側は別のカーブで設定できます。
2. グラフの空いている位置をクリックして頂点を追加し、点をドラッグして形を変えます。両端の位置は固定です。
3. 点を選び「選択頂点」でリニア／ベジェを切り替えます。ベジェではハンドルをドラッグして曲がり方を調整します。
4. 「ハンドル」の接線は左右の向きをそろえ、左右独立は片側ずつ調整します。選択した点はDelキーで削除できます。

> 極端に折り返す形では交差や精度の限界があります。警告が出たらカーブ・輪郭幅を緩め、少しずつ形を確認してください。

GUIDE 07

中をくり抜く・メッシュを見る

ベベル設定の下にある「内側をくり抜く」で、中空の立体を作れます。穴のある元パスにも中抜きを追加できます。壁厚とベベル幅の組み合わせを確認しましょう。



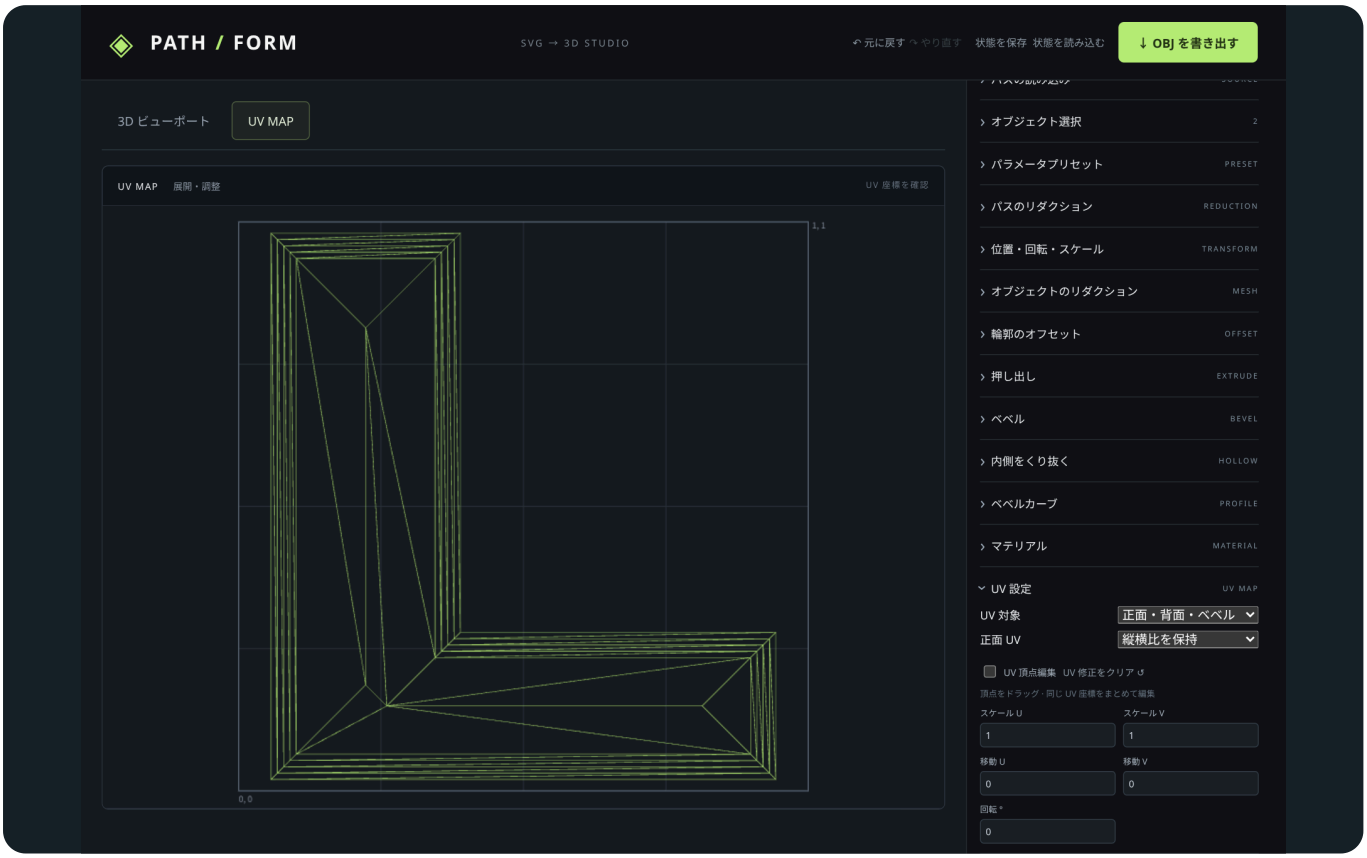
1. 「中空にする」をオンにし、「壁の厚み」を設定します。細い部分がある形状では、小さい壁厚から試します。
2. ベベルの輪郭幅を広げると、内外の斜面が合流します。合流位置や警告、ベベル欄の実効値を確認してください。
3. 3D画面上部の「ワイヤーフレーム」をオンにすると面の分割を確認できます。初期の表示方式は「シェーダーに重ねる」です。
4. 「線のみ」は奥の線も表示します。「線のみ（奥の面を隠す）」は手前の面に隠れた線を表示しません。

> 穴が消えるほど大きい壁厚は自動調整やエラーの対象になります。エラー時は直前のモデルを保つため、まず壁厚を下げてください。

GUIDE 08

UVを確認・調整する

中央上部の「UV MAP」タブでUVを表示します。右側の「UV 設定」で正面側と側面側を切り替えて調整できます。前面と背面のUVは同じ位置に重なります。



1. 「UV 対象」で「正面・背面・ベベル」または「側面」を選びます。それぞれ別のスケール・移動・回転を設定できます。

2. 「正面 UV」の初期値は「縦横比を保持」です。元の比率を保って中央へ配置します。「領域いっぱいに広げる」は縦横それぞれに合わせます。

3. スケールU／V、移動U／V、回転で位置を調整します。「UV 頂点編集」をオンにすると表示中の点をドラッグできます。

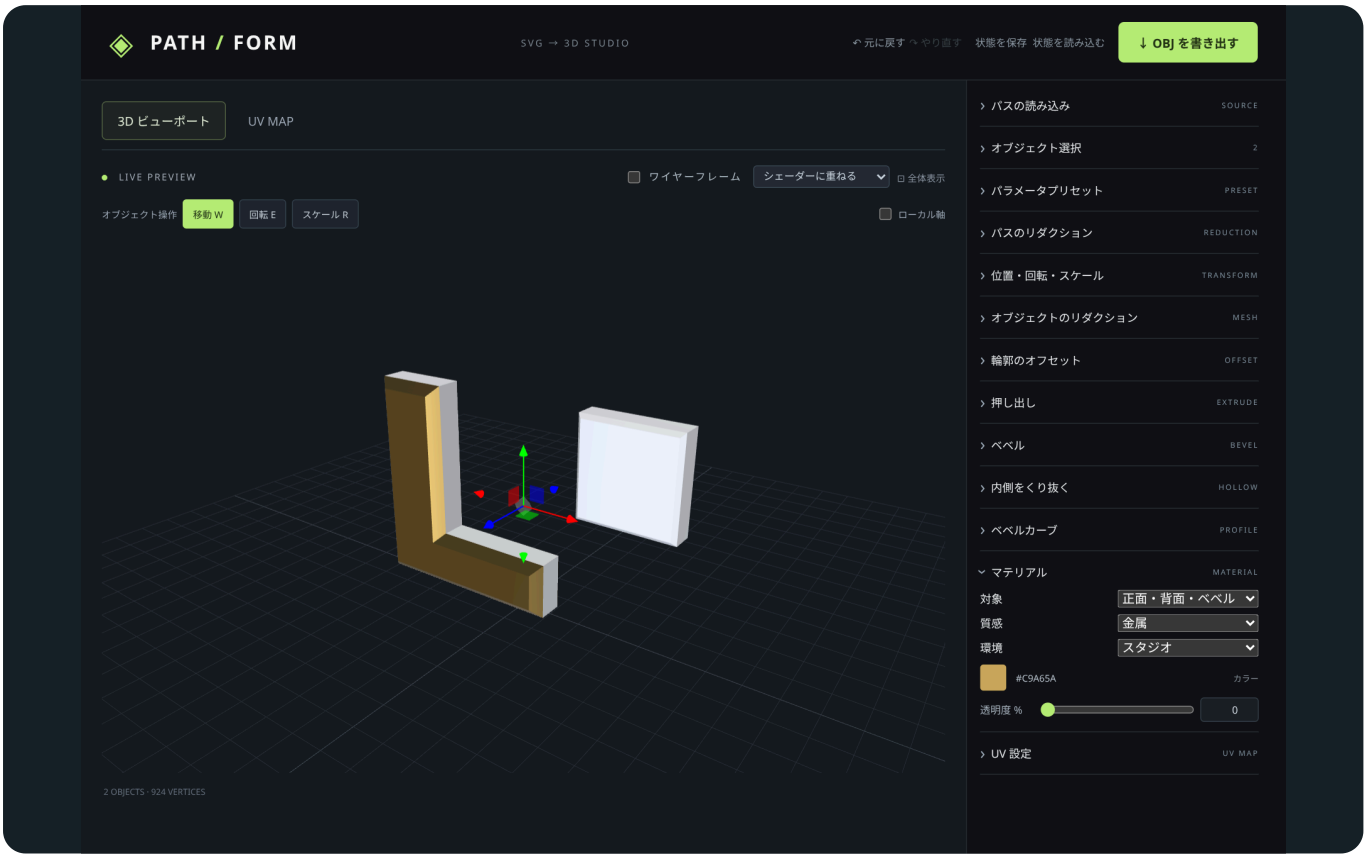
4. 「UV 修正をクリア」で、選択したUV対象の頂点修正を解除します。前後で共有する点は一緒に動きます。

> 正面UVの配置方式を変えると正面側の頂点修正は解除されます。形状調整を済ませてからUVを仕上げてください。

GUIDE 09

色・金属・透明度を設定する

「マテリアル」で正面側と側面側の見た目を個別に設定します。正面側には前面・背面・ベベルが含まれ、側面側には押し出しの壁や穴の壁が含まれます。



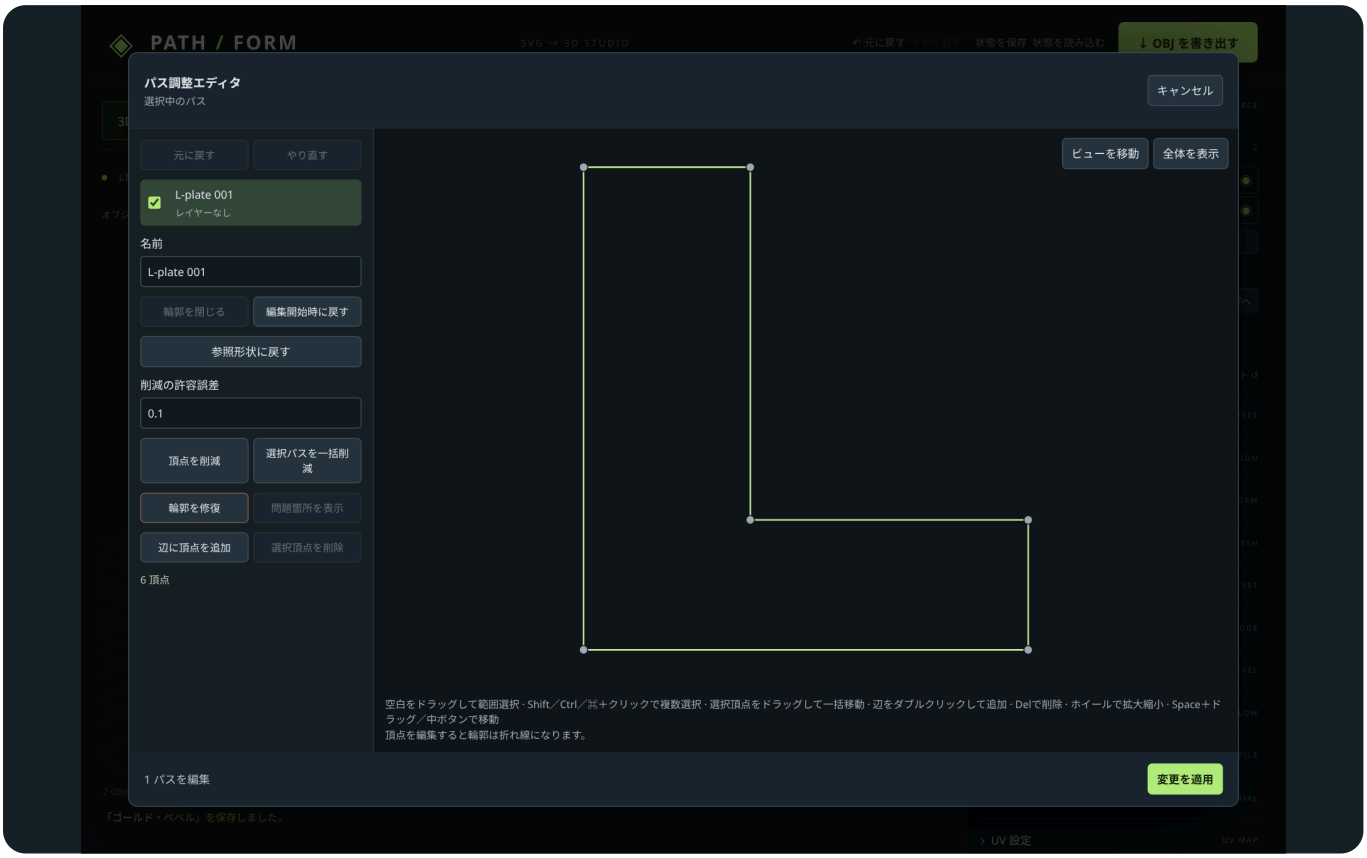
1. 「対象」で「正面・背面・ベベル」または「側面」を選びます。変更する側を確認してから値を調整します。
2. 「質感」で標準／金属を選び、カラーを設定します。初期のカラーはグレーです。
3. 「環境」はスタジオ、ソフトボックス、屋外、夕景から選びます。金属の反射や全体の見え方を確認できます。
4. 「透明度 %」は0で不透明、100で透明です。対象ごとに別々の透明度を設定できます。複数選択中は変更した項目をまとめて反映します。

> OBJとMTLには色・透明度などを書き出します。環境や金属の見え方は、読み込み先の3Dソフトで再調整が必要な場合があります。

GUIDE 10

パス調整エディタで修正する

読み込み前の調整や、読み込んだ後の「パスを編集」で輪郭を修正できます。変更は追加・適用を確定するまで現在の3Dモデルに反映されません。



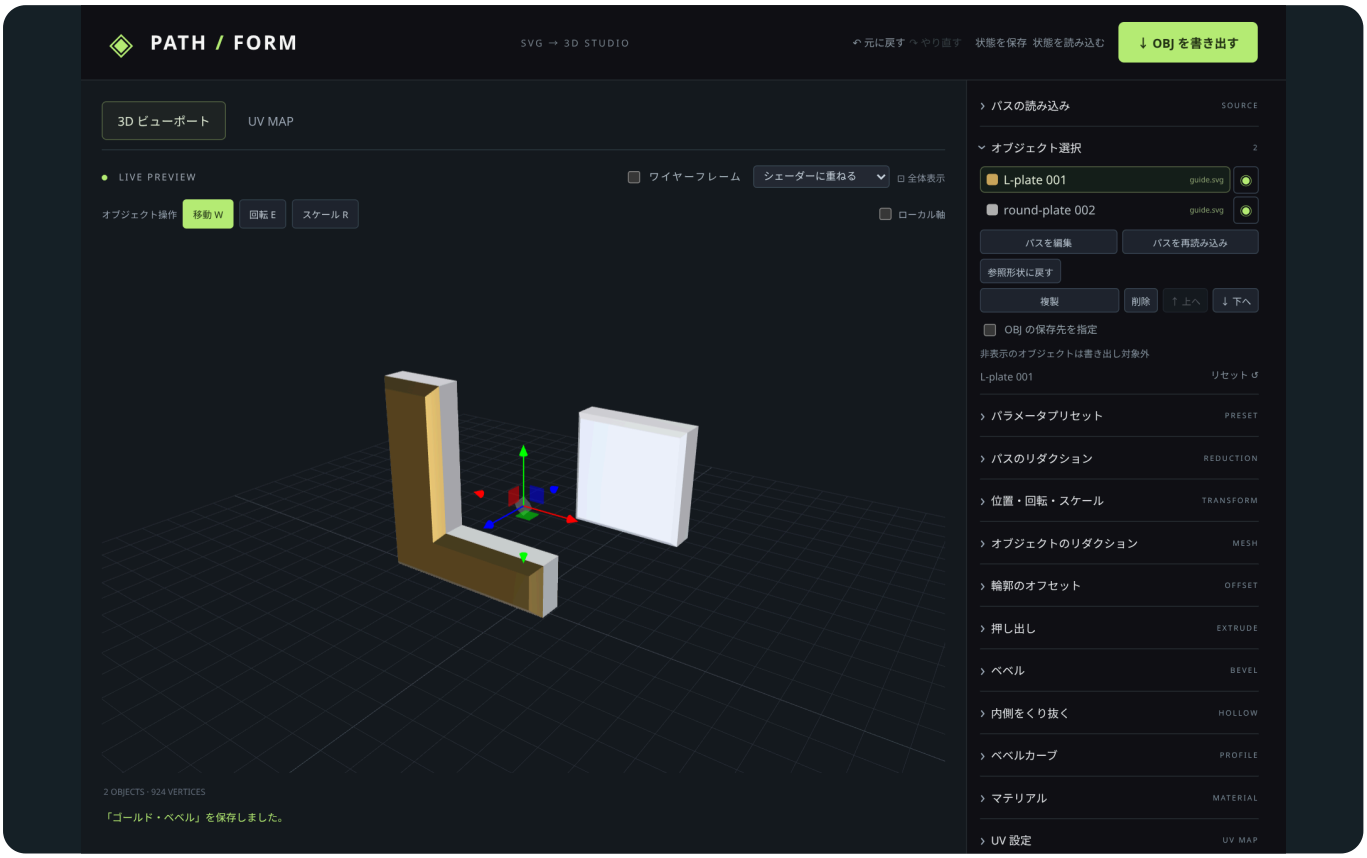
1. 左のリストでパスを選びます。交差などの問題は赤い線や印で表示され、「問題箇所を表示」で移動できます。
2. 頂点をドラッグして移動します。空白をドラッグして範囲選択、Shift／Ctrl／Cmd＋クリックで複数選択できます。辺のダブルクリックで点を追加します。
3. Delで選択点を削除します。残りが2点以下なら輪郭を削除し、外周なら穴を含むパス全体が削除対象になります。
4. 「頂点を削減」や「選択パスを一括削減」で点を減らせます。初期の許容誤差は0.1です。結果を確認して追加・変更を適用します。

> ホイールで拡大縮小、Space＋ドラッグで移動できます。頂点編集で曲線は折れ線になります。エディタ内の「元に戻す」で取り消せます。

GUIDE 11

状態を保存する・OBJを書き出す

作業を再開するための「状態」と、3Dソフトへ渡す「OBJ」は別の保存です。編集を続けたい場合は、必ず状態ファイルも残してください。



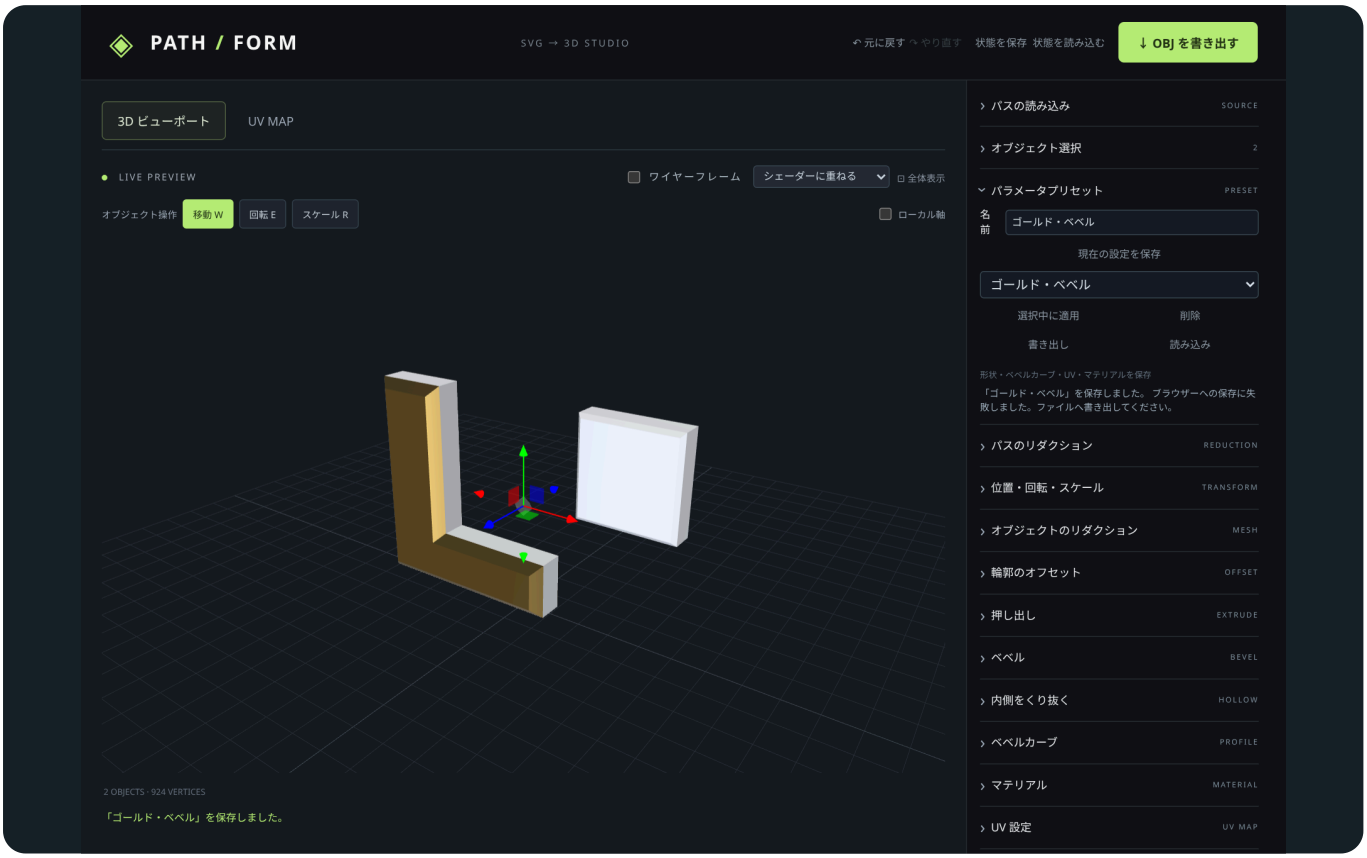
1. 画面上部の「状態を保存」で.pathformファイルを保存します。パス、各設定、変形、UV編集、表示状態などを保存します。
2. 「状態を読み込む」で保存した作業を再開します。現在の作業を置き換えるため、必要なら先に保存してください。
3. 「OBJ を書き出す」でモデルを保存します。「OBJ の保存先を指定」をオンにすると、対応環境では保存先フォルダーを選べます。
4. OBJとMTLを同じフォルダーに置いて3Dソフトで読み込みます。.c4d直接出力は未対応です。Cinema 4DでOBJを読み込み、同ソフトから.c4dで保存してください。

> 保存先指定が使えない環境では通常のダウンロードになります。OBJには表示中のオブジェクトだけを書き出します。

GUIDE 12

設定を使い回す・元SVGを更新する

プリセットは見た目や形状の設定を再利用する機能です。参照の再読み込みは、元SVGを修正した後に、設定を維持して輪郭を更新する機能です。



1. 対象を選び「パラメータプリセット」で名前を入力し、「現在の設定を保存」を押します。一覧から選んで「選択中に適用」で再利用できます。
2. プリセットは「書き出し」で.pathform-presetsファイルに保存します。HTMLの更新や別PCへの移動前に書き出してください。状態ファイルとは別管理です。
3. 元SVGの変更後は「パスを再読み込み」を押し、SVGを選び直します。構造が変わった場合は再リンク画面で対応するパスと追加対象を確認します。
4. 「自動リンク」は読み込み時の名前が一意に一致するものを設定します。「参照形状に戻す」は最後に読み込んだ基準形状へ戻します。

> 参照元の自動監視や元SVGの上書きは行いません。再読み込みで輪郭が変わるとUV頂点の手動修正は解除されます。